INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR N° 29 (IFTS 29)

Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software

Espacio Curricular: Práctica Profesionalizante II

DOCUMENTO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE

DULCE TALLER

Sistema POS Táctil de Comandas, Control de Producción y Gestión de Stock Transaccional

TIPO DE DOCUMENTO	**VERSIÓN / ESTADO**
Memoria Técnica & Arquitectura	v1.0 (Release Candidate / Producción)
MOTOR DE BASE DE DATOS	**FECHA DE ENTREGA**
PostgreSQL 15+ (Transaccional ACID via Supabase)	Octubre 2026

Prototipo Funcional de Arquitectura Senior

Buenos Aires, Argentina

1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEO DEL PROBLEMA

1.1 Contexto del Negocio

Dulce Taller es una pastelería artesanal y cafetería de especialidad que combina tres unidades de negocio en un mismo espacio físico:

1. **Salón de cafetería y degustación** (atención por mesas con rotación rápida).
2. **Mostrador Take-Away / Despacho de Vitrina** (venta de productos al paso y tortas enteras para eventos).
3. **Talleres y Workshops de Pastelería Participativa** (actividades formativas grupales).

1.2 Problemática Detectada

En los sistemas POS gastronómicos genéricos del mercado, el modelo de inventario suele ser lineal: cada producto vendido descuenta directamente insumos o productos terminados sin distinción. En una pastelería artesanal, este enfoque falla críticamente debido a:

- **Disociación Temporal de la Producción:** La torta no se hornea cuando el comensal la pide en la mesa; se hornea horas o días antes en la cocina por lotes completos (ej. 3 Lemon Pies enteros).
- **El Dilema del Fraccionamiento:** Las materias primas (harina, manteca, huevos) se consumen para elaborar una **torta entera**, pero el público puede comprar la torta entera o solicitar **porciones individuales**. Un sistema tradicional descuenta harina al vender una porción, lo cual falsea la realidad física de la heladera.
- **Riesgo de Inconsistencia Transaccional:** Si dos mozos toman comandas simultáneas de la última porción disponible, o si la cocina confirma un lote mientras se descuentan ingredientes, se producen carreras críticas (*race conditions*) y descuadres en el inventario.

1.3 Solución Implementada

Se diseñó e implementó un sistema integral táctil (*touch-first*) con arquitectura cliente-servidor desacoplada que resuelve el problema mediante un **modelo de doble nivel de stock con fraccionamiento híbrido y transacciones atómicas ACID** en PostgreSQL.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.1 Objetivo General

Desarrollar una aplicación web táctil de alta confiabilidad para tablets que automatice la toma de comandas (KDS), el control de materias primas, el costeo dinámico de recetas y el fraccionamiento de vitrina en Dulce Taller.

2.2 Objetivos Específicos

1. **KDS Táctil en Tiempo Real:** Reducir los tiempos de comanda y eliminar comandas en papel entre salón y cocina.
2. **Descuento Atómico de Producción:** Garantizar que las materias primas sólo se descuenten cuando la cocina confirma un lote horneado mediante bloqueos de fila (`SELECT FOR UPDATE`).
3. **Fraccionamiento Asistido de Tortas:** Sincronizar el stock de tortas enteras en cámara con las porciones individuales en mostrador de forma automática y manual.

4. **Fichas Técnicas con Costeo en Vivo:** Calcular márgenes de contribución teóricos en base al costo unitario actualizado de los insumos.
5. **Auditoría Integral (Kardex):** Registrar cada gramo, mililitro o unidad que ingresa o egresa con motivo, referencia y usuario responsable.

---

3. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA Y STACK

Diagrama de Arquitectura de Software

3.1 Stack Tecnológico

- **Lenguaje:** TypeScript 5.x (Tipado estricto de extremo a extremo).
- **Framework Frontend:** React 18 / 19 con Functional Components y Hooks personalizados.

- **Empaquetador y Build Tool:** Vite 6.x (arranque instantáneo y empaquetado optimizado con Rollup).
- **Diseño y Estética:** Tailwind CSS v3 (paleta *Warm Tactile* artesanal: terracota `#9d3c0c`, espresso `#1c120c`, crema `#fff8f2`).
- **Base de Datos & BaaS:** Supabase (PostgreSQL 15+ relacional, autenticación y almacenamiento).
- **Testing:** Vitest 3.x (Suite de pruebas unitarias y de integración contra base de datos en vivo).

---

4. MODELO DE DATOS Y DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN (DER)

El sistema opera sobre **9 tablas relacionales** normalizadas en Tercera Forma Normal (3FN), con restricciones de integridad referencial, borrado controlado y políticas de seguridad RLS:

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN (DER) - POSTGRESQL Estructura Relacional Normalizada (3FN) con Constraints de Integridad y Llaves Foráneas

preparations **id**uuid [PK] codevarchar (UK) namevarchar categoryvarchar unit_typevarchar portion_yieldnumeric pricenumeric stock_availablenumeric is_activeboolean **preparation_ingredients** **id**uuid [PK] **preparation_id**uuid [FK] **raw_material_id**uuid [FK] quantity_requirednumeric unitvarchar **raw_materials** **id**uuid [PK] codevarchar (UK) namevarchar unitvarchar current_stocknumeric min_stocknumeric unit_costnumeric is_activeboolean **production_records** **id**uuid [PK] batch_codevarchar (UK) **preparation_id**uuid [FK] quantity_producednumeric notestext **created_by**uuid [FK] created_attimestamptz **order_items** **id**uuid [PK] **order_id**uuid [FK] **preparation_id**uuid [FK] quantityinteger unit_pricenumeric notestext **orders** **id**uuid [PK] order_numberbigint (UK) originvarchar table_numbervarchar statusvarchar notestext **created_by**uuid [FK] created_attimestamptz **purchase_list_items** **id**uuid [PK] **raw_material_id**uuid [FK] suggested_qtynumeric is_purchasedboolean notestext created_attimestamptz **stock_movements (KARDEX)** **id**uuid [PK] **raw_material_id**uuid [FK] **preparation_id**uuid [FK] movement_typevarchar quantitynumeric previous_stocknumeric new_stocknumeric reasontext **created_by**uuid [FK] **profiles** **id**uuid [PK] full_namevarchar rolevarchar (CHECK) created_attimestamptz **REFERENCIAS DER** PK: Clave Primaria (UUID) FK: Clave Foránea referencial Relación 1 a Muchos (1:N) Asociación Auditada / Asíncrona PostgreSQL 15+ / RLS Active

Diagrama Entidad-Relación (DER)

5. DECISIONES DE DISEÑO CRÍTICAS

Circuito de Doble Nivel de Stock y Fraccionamiento

5.1 El Modelo de Doble Nivel de Stock

El sistema divide tajantemente el inventario en dos planos:

1. **Nivel 1 (Materias Primas):** Harina, manteca, azúcar, huevos, frutas. Se descuentan **únicamente al fabricar** mediante la RPC `confirm_production_batch`.
2. **Nivel 2 (Vitrina / Elaborados):** Tortas enteras, porciones, cafés. Se incrementan al confirmar producción y se descuentan **únicamente al entregar comanda** mediante la RPC `dispatch_order`.

5.2 Control de Concurrencia Transaccional Atómica

Para evitar inconsistencias en entornos multi-terminal, la confirmación de lotes de producción se ejecuta como una función almacenada en PL/pgSQL bajo aislamiento de transacción:

```
-- Bloqueo pesimista de materias primas para evitar condiciones de carrera
SELECT * INTO v_material FROM public.raw_materials WHERE id = v_ing.raw_material_id FOR UPDATE;

IF v_material.current_stock < v_required_qty THEN
    RAISE EXCEPTION 'Stock insuficiente para %: disponible %, requerido %',
        v_material.name, v_material.current_stock, v_required_qty;
END IF;
```

Si un solo ingrediente no alcanza, toda la transacción se aborta (*Rollback* completo); ningún insumo se descuenta a medias.

5.3 Fraccionamiento Inteligente de Tortas (Opción 3 Híbrida)

Resuelve la necesidad de cocinar tortas enteras y vender porciones sueltas:

- **Vinculación Torta Madre $\leftrightarrow$ Porción:** El servicio normaliza el sabor de la preparación (ej. `Porción Lemon Pie` $\leftrightarrow$ `Lemon Pie (Torta Entera)`).
- **Corte Manual:** El pastelero puede pulsar en vitrina *"Cortar 1 Torta en Porciones (+8)"*, restando 1 torta entera y sumando 8 porciones listas.

- **Apertura Automática en Despacho:** Si un comensal pide una porción y el stock en vitrina es 0, pero hay tortas enteras en cámara:
  1. Abre automáticamente 1 torta entera (-1 entera, $+8$ porciones).
  2. Registra el fraccionamiento en el Kardex.
  3. Descuenta la porción entregada (quedan 7 porciones).
  4. La comanda no se cancela ni se traba la venta.

5.4 Flujo KDS: "Entregadas / Por Cobrar" vs. "Cobradas"

Para evitar pérdidas en salón:

- La pestaña **"Entregadas / Por Cobrar"** lista exclusivamente pedidos servidos a la mesa que **aún no han sido pagados** (`!isPaid`).
- Una comanda sólo abandona la pantalla activa del salón cuando el mozo o cajero procesa el pago (Efectivo, Tarjeta o QR), momento en el cual se archiva en **"Historial Completo"** y se emite el comprobante digital.

---

6. DICCIONARIO DE DATOS Y ESPECIFICACIÓN DE RPCS

6.1 RPC: `confirm_production_batch`

- **Parámetros:**
  - `p_preparation_id (UUID)`: ID de la torta entera o café a producir.
  - `p_quantity (NUMERIC)`: Lote a cocinar (ej. 1, 2, 4 tortas).
  - `p_user_id (UUID)`: Usuario responsable de cocina.
  - `p_notes (TEXT)`: Observaciones organolépticas o de turno.
- **Efectos:**
  1. Bloquea filas de insumos (`FOR UPDATE`).
  2. Verifica stock disponible de cada materia prima.
  3. Descuenta proporcionalmente los insumos y suma el producto a vitrina.
  4. Inserta registros de auditoría en `stock_movements` y crea el `production_records` con código de lote único.

6.2 RPC: `dispatch_order`

- **Parámetros:**
  - `p_order_id (UUID)`: Comanda a despachar.
  - `p_user_id (UUID)`: Mozo que entrega.
- **Efectos:**
  1. Cambia el estado de la orden a `entregada`.
  2. Descuenta los ítems despachados del stock de producto terminado en vitrina.
  3. Registra el egreso de vitrina en `stock_movements`.

---

7. PLAN DE PRUEBAS Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

El proyecto cuenta con **9 pruebas automatizadas** en Vitest integradas contra base de datos:

ID	TIPO	MÓDULO	DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA	RESULTADO
T01	Unitario	Inventario	Detección de alerta por stock mínimo y punto de reposición	✅ PASS
T02	Unitario	Recetas	Consumo matemático exacto de insumos según escala de lote	✅ PASS
T03	Unitario	Costeo	Cálculo de costo teórico por suma producto de materias primas	✅ PASS
T04	Unitario	Fraccionamiento	Vinculación inteligente entre torta entera y porción individual	✅ PASS
T05	Integración	Inventario	Creación de materia prima y persistencia con movimiento inicial	✅ PASS
T06	Integración	Producción	Descuento atómico de insumos e incremento de vitrina	✅ PASS
T07	Integración	Producción	Rechazo y rollback transaccional ante stock insuficiente	✅ PASS
T08	Integración	Validación	Rechazo de confirmación de producción con cantidades ≤ 0	✅ PASS
T09	Integración	Fraccionamiento	Apertura manual de torta entera: -1 torta, $+8$ porciones en BD	✅ PASS

8. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

8.1 Logros Técnicos

- Se resolvió con éxito la problemática real de pastelerías mediante un modelo conceptualmente elegante de dos niveles de stock.
- Se implementó una experiencia de usuario táctil orientada a tablets de alta respuesta.
- La integridad de datos se delega a PostgreSQL mediante constraints, RLS y RPCs transaccionales.

8.2 Trabajo Futuro (Roadmap)

1. Módulo de **Arqueo y Cierre de Caja** por turno de salón con conteo ciego de efectivo.
2. Salida de **ticket físico térmico** en impresoras ESC/POS de 58mm/80mm y envío de comprobante digital por WhatsApp.
3. Gestión de **encargos y reservas de tortas** con seña previa y fecha de retiro.
4. Módulo de **Workshops y Talleres** para reserva de cupos de pastelería participativa.